நிரூபணம்:

(i) TA=TP கர்ணம் மற்றும் $\angle TSA = 90°$

TS பொதுவான பக்கம்

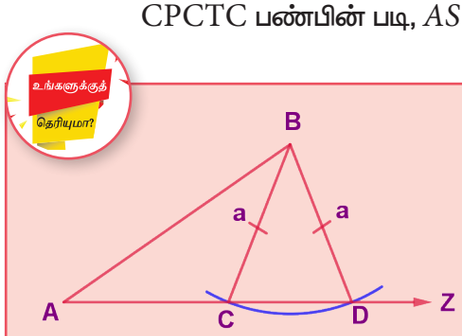
ஆகவே, செ-க-ப சர்வசமப் பண்பின் படி, $\Delta TAS \equiv \Delta TPS$.

(ii) TA=TP கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

எனவே, $\angle P = \angle A$ (பக்கங்கள் எனில் கோணங்கள்)

(iii) (i) இலிருந்து $\Delta TAS \equiv \Delta TPS$,

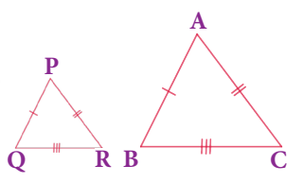
CPCTC பண்பின் படி, $AS = PS$



இரு முக்கோணங்கள் சர்வ சமம் என நிருபிக்க ப-ப-கோ மற்றும் கோ-ப-ப ஆகிய பண்புகள் போதுமானவையாக அமைவதில்லை. இது கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தின் மூலம் விளக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு, வரையப்பட்ட முக்கோணங்கள் ABD மற்றும் ABC இல், BC = BD = a ஆகும். மேலும், பக்கம் AB மற்றும் $\angle$BAZ ஆகியவை பொதுவானவை. ஆனால், AC≠AD. ஆகவே, ΔABD ஆனது ΔABC இக்குச் சர்வசமம் அல்ல. எனவே, ப-ப-கோ பண்பு போதுமானதாக அமைவதில்லை.

5.2.2 வடிவொத்த முக்கோணங்கள்

கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரு முக்கோணங்கள் PQR மற்றும் ABC ஆகியவை வடிவொத்தவை ($\sim$) ஆகும். ஏனெனில், இரு முக்கோணங்களின் ஒத்த கோணங்கள் சமமாகவும் ஒத்த பக்கங்கள் விகிதசமத்திலும் உள்ளன. அதாவது $\angle P = \angle A, \angle Q = \angle B, \angle R = \angle C$ மற்றும் $\frac{PQ}{AB} = \frac{PR}{AC} = \frac{QR}{BC}$ ஆகும். இதனை நாம் $\Delta PQR \sim \Delta ABC$ எனக் குறிக்கலாம்.

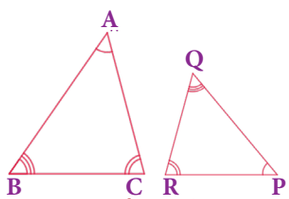


படம் 5.11

இரண்டு முக்கோணங்கள் வடிவொத்தவை என நிருபிக்க 4 வழிகள் உண்டு. அவையாவன:

(i) கோ–கோ–கோ (கோணம்–கோணம்–கோணம்) அல்லது கோ–கோ வடிவொத்தப் பண்பு

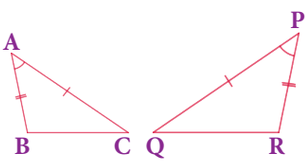
ஒரு முக்கோணத்தின் இரண்டு கோணங்கள், மற்றொரு முக்கோணத்தின் இரண்டு கோணங்களுக்குச் சமம் எனில், அவ்விரு முக்கோணங்களும் வடிவொத்தவை ஆகும். படம் 5.12 இல் $\angle A = \angle P, \angle B = \angle Q$ ஆகும். ஆகவே, ΔABC $\sim$ ΔPQR.



படம் 5.12

(ii) ப–கோ–ப (பக்கம்–கோணம்–பக்கம்) வடிவொத்தப் பண்பு

ஒரு முக்கோணத்தின் இரண்டு பக்கங்கள் மற்றொரு முக்கோணத்தின் இரண்டு பக்கங்களுக்கு விகிதசமத்திலும் அவ்விரண்டு பக்கங்கள் உள்ளடக்கிய கோணங்கள் சமமாகவும் இருந்தால், அவ்விரு முக்கோணங்கள் வடிவொத்தவை ஆகும். படம் 5.13 இல் $\frac{AC}{PQ} = \frac{AB}{PR}$ மற்றும் $\angle A = \angle P$. ஆகவே, ΔACB $\sim$ Δ PQR.



படம் 5.13

05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 168 20/11/2022 15:24:54